

完整软件过程定义文档

一、文档说明

本文档为《软件过程与管理》作业的第四步成果，即“改进后的完整软件过程定义文档”。文档以前期完成的《AI技术调研与场景分析》《软件过程改进方案设计文档》和《AI技术应用验证报告》为基础，对“辞典编撰辅助平台开发”项目的软件过程进行完整重构，形成一套面向AI增强开发、人机协同验证和持续改进的软件过程体系。

本过程定义不再只关注传统软件工程中的需求、设计、编码、测试和运维活动，而是将生成式AI、Graph-RAG、多智能体、知识图谱和专家闭环纳入软件过程主线。其核心思想是：AI负责生成草稿、辅助分析和提高效率，开发团队负责工程实现和质量控制，领域专家负责专业判断和最终确认。所有AI输出均必须经过人工审查、自动化验证或专家复核后，才能进入正式基线。

二、项目背景与过程定位

本项目为**基于训诂学的汉字释义知识图谱构建与辞典编撰辅助平台开发**，面向辞典编撰专家、古汉语研究者和传统文化数字化建设场景。系统旨在辅助《汉语大字典》等大型辞书修订工作，通过多源辞书材料、书证文献、知识图谱、大语言模型和多智能体机制，支持“审、比、勘、改”的训诂思维链。

项目具有以下特点：

- 领域知识复杂。** 系统涉及训诂学、古文字学、辞书体例、义项演变、书证溯源等专业知识，普通软件需求方法难以完整表达隐性规则。
- 数据来源多样。** 项目需要处理多源辞书、古籍材料、文献证据和专家反馈，数据清洗与知识建模是软件过程的重要组成部分。
- AI参与程度高。** 系统本身使用Graph-RAG、大模型和多智能体，同时开发过程也引入AI辅助需求分析、代码生成、测试用例设计和运维监控。
- 结果必须可复核。** 辞典编撰具有严肃学术属性，AI不能直接给出最终结论，所有修订建议都需要证据链支撑和专家确认。
- 团队规模较小。** 项目适合采用小团队敏捷迭代、一人多职、模块负责和短周期集成的方式推进。

因此，本项目的软件过程定位为：**融合数据工程、AI工程和专家评审的AI增强型迭代软件过程**。它以ISO/IEC 12207的软件生命周期思想为主线，吸收AI4SE、智能测试和持续度量的实践思路，形成适合本项目特点的过程定义[1][2]。

三、过程目标与基本原则

1. 过程目标

本软件过程的总体目标是：在保证辞典编撰结果严谨、可追溯、可复核的前提下，利用AI技术提升需求理解、系统实现、测试验证和持续改进效率。

具体目标包括：

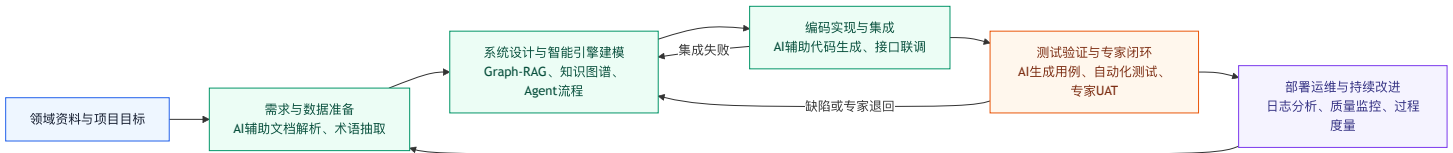
- 1. 建立从领域资料到软件需求的可追溯链路，降低跨学科沟通成本。
- 2. 将AI工具嵌入需求、设计、编码、测试和运维环节，提高小团队交付效率。
- 3. 规范Graph-RAG、多智能体和专家反馈等核心技术活动，使其成为可管理、可评审、可度量的软件过程活动。
- 4. 建立AI输出物质量门禁，避免模型幻觉、误引证据和不可解释结论进入正式成果。
- 5. 通过过程度量持续优化提示词模板、知识库质量、测试资产和专家闭环机制。

2. 基本原则

原则	说明
人机协同	AI负责辅助生成、整理和分析，人负责判断、审查和确认
证据约束	涉及义项、书证、引申关系和修订建议的输出必须绑定来源证据
小步迭代	每轮迭代围绕一个可演示功能或一个典型字头完成闭环
质量门禁	AI生成的需求、代码、测试和Agent结论必须经过审查或验证
可追溯	保留需求来源、提示词版本、模型输出、人工修改和专家反馈记录
持续改进	使用度量指标反向优化需求模板、知识库、Agent配置和测试集

四、AI增强软件过程总览

改进后的完整软件过程分为五个生命周期阶段：领域需求与数据准备、系统设计与智能引擎建模、编码实现与集成、测试验证与专家闭环、部署运维与持续改进。每个阶段都包含AI参与节点，同时设置人工评审、专家确认或自动化验证节点。



该流程体现了本项目的两个关键特点。第一，AI不是独立阶段，而是嵌入各生命周期活动中，承担辅助生成和分析任务。第二，专家反馈和测试结果会反向影响需求、设计、知识库和Agent配置，因此过程必须是迭代式和闭环式的。

五、生命周期活动定义

1. 阶段一：领域需求与数据准备

该阶段的目标是将课程要求、项目背景、专家意见、辞书体例和典型字头材料转化为清晰的软件需求、数据规范和验收标准。

活动	主要内容	AI参与节点	交付物
需求资料收集	收集作业要求、第一次软件过程定义、专家访谈、辞书材料	AI辅助摘要和分类	需求资料清单
领域术语整理	梳理字头、义项、书证、训诂、引申链等术语	AI辅助术语抽取	领域术语表
需求条目生成	形成检索、对齐、证据展示、专家反馈等需求	AI生成需求草稿	需求规格说明
数据准备	明确“字头-义项-书证”三元组结构和清洗规则	AI辅助发现缺失字段和重复项	数据字典、清洗规则
需求评审	由开发团队和领域专家确认需求	AI辅助检查需求冲突	需求评审记录、追溯矩阵

该阶段的质量标准是：关键需求必须能追溯到资料来源或专家意见；领域术语应保持一致；AI生成需求不得未经审核直接进入基线。

2. 阶段二：系统设计与智能引擎建模

该阶段的目标是确定系统架构、数据模型、Graph-RAG链路、多智能体流程和接口规范。由于项目核心不只是普通Web系统，还包括知识图谱和大模型推理，因此设计阶段必须同时关注工程可实现性和学术可解释性。

活动	主要内容	AI参与节点	交付物
架构设计	设计前端、后端、数据库、模型服务和Agent服务结构	AI生成架构草案和流程图	系统架构说明
图谱建模	定义字头、义项、书证、来源、引申关系等实体关系	AI辅助实体关系抽取	知识图谱模型
Graph-RAG设计	设计宏观训诂规则检索和微观书证检索流程	AI辅助检索策略设计	检索流程说明
Agent设计	定义保守派、革新派、裁判Agent职责与输出格式	AI生成提示词模板	Agent配置与提示词版本
接口设计	定义字头检索、义项对齐、专家反馈、日志查询接口	AI辅助生成接口草案	API接口文档

该阶段的质量标准是：架构边界清晰，接口可实现，数据来源可追溯，Agent输出必须包含立场、证据、推理依据、结论和置信度。

3. 阶段三：编码实现与系统集成

该阶段的目标是将设计成果转化为可运行系统。开发采用小团队敏捷迭代方式，每轮迭代完成一个相对独立的功能闭环，例如“输入字头—返回义项—展示书证—提交专家反馈”。

活动	主要内容	AI参与节点	交付物
前端实现	React页面、检索框、义项表格、证据展示、反馈表单	AI辅助组件代码生成	前端代码
后端实现	FastAPI接口、参数校验、错误处理、模型调用封装	AI辅助接口代码生成	后端代码
数据访问	Neo4j/MySQL查询、数据转换、索引优化	AI辅助查询模板生成	数据访问模块
Agent集成	接入保守派、革新派、裁判Agent调用链	AI辅助编排代码与输出格式校验	Agent服务模块
代码审查	检查逻辑、异常、安全和可维护性	AI辅助代码Review	代码评审记录

该阶段的质量标准是：AI生成代码必须经过人工Review；关键业务逻辑必须有测试覆盖；涉及数据库、模型调用和密钥配置的代码必须进行安全检查；所有提交应保留清晰版本记录。

4. 阶段四：测试验证与专家闭环

该阶段的目标是验证系统功能、AI推理链和专家工作流是否满足需求。测试不只关注接口是否可用，还要关注Graph-RAG证据是否完整、Agent输出是否规范、专家是否能够复核系统建议。

活动	主要内容	AI参与节点	交付物
测试用例设计	覆盖正常、边界、异常、证据缺失、证据冲突场景	AI生成测试用例草案	测试用例集
自动化测试	执行接口测试、页面测试、格式校验和回归测试	AI辅助生成测试脚本	测试脚本、测试报告
Agent输出验证	检查Agent输出字段、证据引用和置信度	AI辅助格式检查	Agent验证记录
专家UAT	专家复核义项对齐、书证来源和修订建议	AI辅助整理反馈	专家验收记录
缺陷分析	分析失败用例、专家退回原因和高风险模块	AI辅助缺陷聚类	缺陷报告、修复记录

步骤三的原型验证表明，AI辅助测试用例生成可以将测试设计耗时从42分钟降低到14分钟，并增加有效测试用例和异常场景覆盖。这说明在测试阶段引入AI具有较好的可落地性，但AI生成用例仍需人工筛选和专家确认。

5. 阶段五：部署运维与持续改进

该阶段的目标是将系统部署到可用环境，并持续监控系统稳定性、AI输出质量和专家采纳情况。运行数据将反向用于改进需求、知识库、提示词、Agent配置和测试集。

活动	主要内容	AI参与节点	交付物
部署发布	部署前后端、数据库、模型服务和配置项	AI辅助生成发布检查清单	发布记录

活动	主要内容	AI参与节点	交付物
运行监控	监控接口错误率、响应延迟、模型调用失败率	AI辅助日志摘要	运维监控报告
AI质量监控	跟踪幻觉记录、证据缺失、Agent格式错误	AI辅助异常聚类	AI质量报告
专家反馈分析	统计专家采纳、退回和修改意见	AI辅助反馈归因	专家反馈汇总
过程改进	根据度量结果优化提示词、测试集和数据规范	AI辅助生成改进建议	过程改进记录

该阶段的质量标准是：运行问题必须可追踪到日志；模型质量问题必须记录输入、输出、证据和人工处理结果；重要配置、提示词和知识库版本必须可回滚。

六、角色职责定义

考虑本项目团队规模较小，角色可由成员兼任，但职责必须明确。

角色	主要职责	关键交付物
项目负责人/过程负责人	制定迭代计划，维护过程规范，跟踪风险和度量指标	迭代计划、过程度量表、风险清单
领域专家/需求确认人	审核训诂学需求、书证材料、义项判断和最终建议	专家意见、需求确认记录、UAT结论
AI过程工程师	设计AI使用节点，维护提示词模板和AI输出质量门禁	AI使用规范、提示词版本、AI输出评估记录
知识库与数据工程负责人	管理辞书语料、三元组抽取、图数据库和检索索引	数据字典、清洗规则、知识库版本
Agent设计负责人	设计“审比勘改”链路和多智能体职责边界	Agent配置、输出格式规范、辩论日志
开发工程师	实现前端、后端、接口、数据访问和模型调用	源代码、接口文档、代码评审记录
AI测试分析师	使用AI生成测试用例，维护测试集和验收清单	测试用例、测试报告、缺陷分析报告
配置与安全负责人	管理版本、依赖、密钥、权限、日志脱敏和发布配置	配置清单、安全检查记录、发布记录

七、交付物清单与质量标准

阶段	交付物	质量标准
需求与数据准备	需求规格说明、术语表、数据字典、追溯矩阵	需求来源清晰，术语一致，关键需求可追溯
系统设计	架构说明、图谱模型、Graph-RAG流程、Agent提示词、接口文档	模块边界清晰，接口可实现，证据链可解释
编码实现	前端代码、后端代码、数据访问模块、Agent服务、构建脚本	通过代码审查和静态检查，关键逻辑有测试
测试验证	测试用例集、自动化脚本、测试报告、专家验收记录	覆盖正常、异常、边界和专家验收场景
部署运维	发布记录、运行日志、AI质量报告、过程改进记录	日志可追溯，问题可定位，配置可回滚

对于AI输出物，还需额外遵循以下标准：

AI输出物	质量标准	验证方式
AI生成需求	表述清楚，来源明确，不与已有需求冲突	人工需求评审、专家确认
AI生成代码	可读、可维护、无明显安全问题	人工Review、静态扫描、单元测试
AI生成测试用例	输入明确，断言清晰，覆盖场景合理	测试人员审核、实际执行
Agent输出	含立场、证据、结论、置信度和待确认标记	格式校验、证据溯源、专家复核
AI运维分析	基于真实日志和指标，不夸大因果关系	指标核对、人工确认

八、过程度量与AI贡献度指标

为了判断AI增强过程是否有效，本项目设置过程度量和AI贡献度指标。指标不只关注速度，也关注质量、可追溯性和专家认可度。

指标类别	指标名称	目标或观察方式
需求效率	需求初稿生成耗时	相比纯人工减少30%以上
需求质量	关键需求追溯覆盖率	达到90%以上
数据质量	三元组字段完整率	持续提升，低于阈值需返工
编码效率	常规代码实现耗时	相比纯人工减少20%-35%
编码质量	AI生成代码缺陷率	不高于人工代码，且必须通过Review

指标类别	指标名称	目标或观察方式
测试效率	测试用例设计耗时	相比纯人工减少30%以上
测试覆盖	关键需求测试覆盖率	达到85%以上
Agent质量	Agent输出格式合格率	达到90%以上
学术可靠性	修订建议专家采纳率	按迭代持续跟踪
运维质量	平均异常定位时间	随迭代逐步下降
AI贡献度	AI生成内容采纳率	记录需求、代码、测试用例中AI草稿的采纳比例
人工修订率	AI输出人工修改比例	用于判断提示词和知识库是否需要优化

九、质量门禁与风险控制

本项目设置四类质量门禁：

- 1. **需求门禁。** 需求必须有来源，领域术语必须经过确认，关键需求必须有验收标准。
- 2. **代码门禁。** AI生成代码必须经过人工Review、静态检查和测试，不能直接合并。
- 3. **测试门禁。** AI生成测试用例必须经过测试人员筛选，涉及训诂学判断的用例必须标记专家验收。
- 4. **专家门禁。** 涉及义项合并、书证采纳、引申关系和修订建议的结论必须由专家确认。

主要风险及应对策略如下：

风险	表现	应对策略
模型幻觉	AI编造书证或过度推断义项关系	使用RAG证据约束，要求输出来源，专家复核
数据安全	辞书材料、专家意见或密钥泄露	敏感信息脱敏，密钥不进入提示词和仓库
工具依赖	过程过度依赖某一AI工具	使用开放格式保存提示词、测试用例和配置
测试失真	用AI自评AI输出质量	引入人工审查、自动化测试和专家验收
提示词漂移	提示词变化导致结果不可复现	对提示词和Agent配置进行版本管理

十、过程执行与迭代安排

本项目建议采用四周迭代节奏，与作业四个阶段保持一致：

周期	重点任务	主要成果
第1周	AI技术调研与场景匹配	AI技术调研与场景分析报告
第2周	过程改进方案设计	软件过程改进方案设计文档

周期	重点任务	主要成果
第3周	AI应用原型验证	AI技术应用验证报告
第4周	完整过程整合与提交	完整软件过程定义文档

在后续真实项目开发中，可将每轮迭代压缩为一个可演示闭环，例如一个典型字头的完整“审、比、勘、改”流程。每轮迭代结束后，应召开一次短评审会议，检查需求变化、AI输出质量、测试覆盖、专家反馈和风险状态。

十一、总结

本文档定义了一套适用于“辞典编撰辅助平台开发”的AI增强型完整软件过程。该过程以传统软件生命周期为主线，将领域数据准备、Graph-RAG、知识图谱、多智能体、AI辅助开发、AI辅助测试和专家闭环纳入统一过程管理。相比原有过程，改进后的过程更强调AI参与节点、质量门禁、交付物标准和过程度量。

从前三步作业结果看，AI在本项目中最适合优先用于需求分析、代码生成与审查、测试用例生成三个环节。步骤三的验证进一步说明，AI辅助测试用例生成能够明显降低测试设计耗时并提高异常场景覆盖度。但AI始终不能替代专家判断，尤其在辞典编撰这种学术严谨性要求较高的场景中，AI输出必须经过证据约束、人工审查和专家确认。

因此，本项目最终形成的过程可以概括为：**AI辅助生成，工程团队实现，自动化测试验证，领域专家确认，运行数据持续改进**。这一过程既符合AI4SE的发展趋势，也适合小团队完成跨学科智能系统开发的实际需要。

参考文献

[1] 中国信息通信研究院人工智能研究所. AI4SE行业现状调查报告（2026年）[R/OL]. 北京: 中国信息通信研究院, 2026[2026-05-30]. <https://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202604/P020260402599647343221.pdf>.

[2] 中国信息通信研究院, 华为云. 智能化软件开发落地实践指南（2024）[R/OL]. 北京: 中国信息通信研究院, 2024[2026-05-30]. <https://blockchain.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202409/P020240919585073158926.pdf>.

[3] 中国人工智能产业发展联盟. 智能化软件工程技术和应用要求 第3部分: 智能测试能力[S/OL]. AIIA/PG 0138-2024, 2024[2026-05-30]. https://www.sohu.com/a/843331181_121124361.

[4] Google Cloud DORA. State of AI-Assisted Software Development 2025[R/OL]. 2025[2026-05-30]. <https://dora.dev/research/2025/dora-report/>.

[5] GitHub. GitHub Copilot Documentation[EB/OL]. 2026[2026-05-30]. <https://docs.github.com/en/copilot>.